

Ile jest liczb ośmiocyfrowych, w których zero występuje 5 razy, a pozostałe cyfry są nieparzyste?

① wypisujemy dane z polecenia

8-cyfrowa liczba „0” - 5 razy, pozostałe cyfry nieparzyste

1, 3, 5, 7, 9 - 5 możliwości

② zapisujemy schematycznie liczbę 8-cyfrową

— . — . — . — . — . — . — . —

pozostałe 3 pozycje dla cyfr nieparzystych

$$\binom{7}{5} \cdot 5^3 = \frac{7!}{2!5!} \cdot 5^3 = 21 \cdot 5^3 = 2625$$

wybieramy 5 miejsc z 7 dla zer,
z 7, ponieważ nie bierzemy pod uwagę pierwszej pozycji

odp: 2625